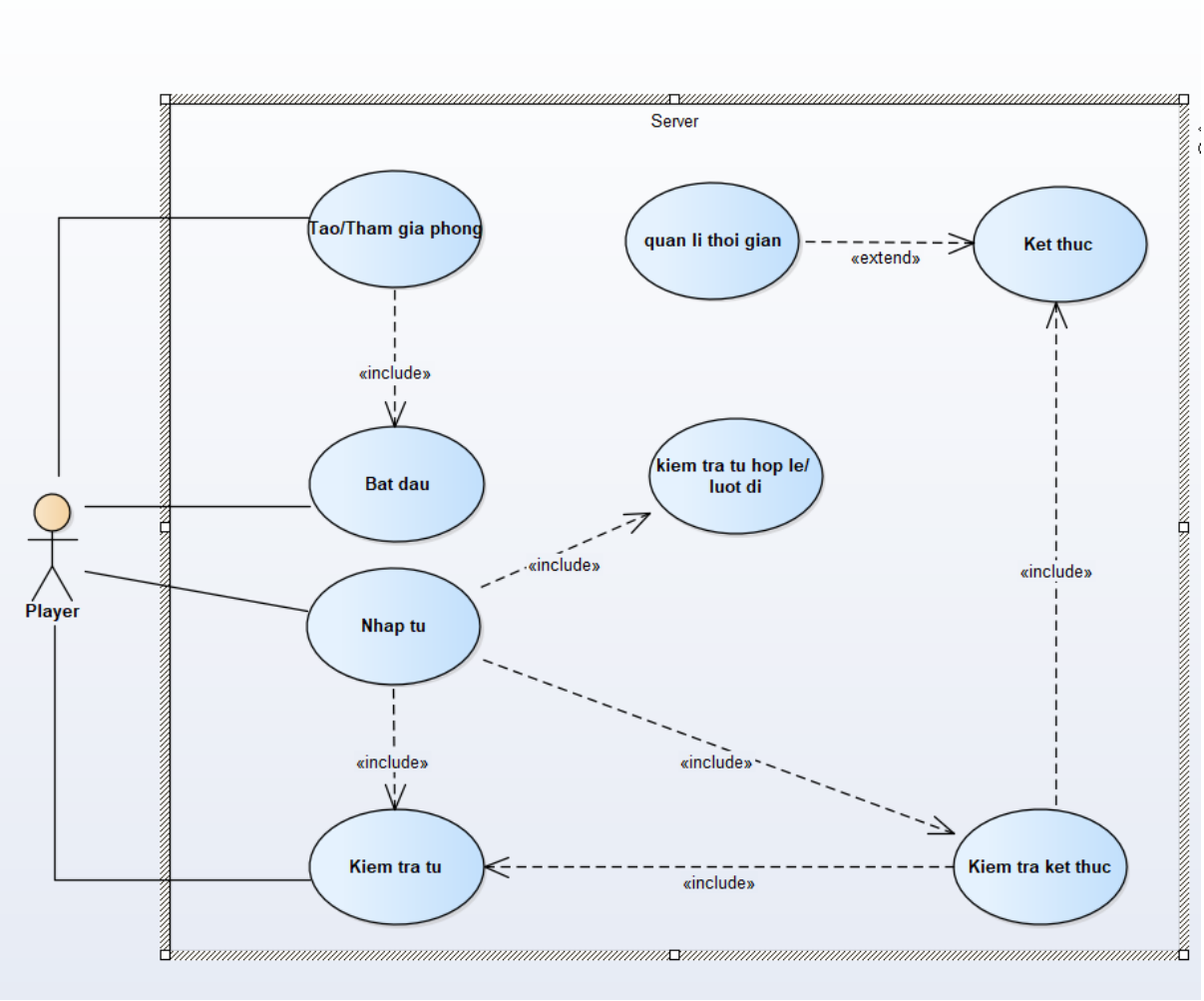
Use Case hệ thống server và quản lý game

Use Case Diagram:



Use Case Specification:

UC01 – Tạo / Tham gia phòng

Description:
Người chơi tạo phòng mới hoặc tham gia phòng có sẵn để bắt đầu trò chơi.

Actor:
Player

Pre-condition:

- Player đã mở ứng dụng
- Có kết nối đến Server

Post-condition:

- Player vào phòng thành công
- Nếu đủ người → sẵn sàng bắt đầu game

Main Flow:

1. Player chọn “Tạo phòng” hoặc “Tham gia phòng”
2. Client gửi yêu cầu đến Server
3. Server tạo phòng mới hoặc tìm phòng phù hợp
4. Server thêm Player vào phòng
5. Server cập nhật danh sách người chơi

Alternative Flow:

- Không có phòng → Server tạo phòng mới
- Player thoát → Server cập nhật lại phòng

UC02 – Bắt đầu game

Description:
Server khởi tạo trò chơi khi đủ người chơi.

Actor:
Player

Pre-condition:

- Phòng đã đủ số lượng người chơi

Post-condition:

- Game được bắt đầu
- Xác định lượt chơi đầu tiên

Main Flow:

1. Server kiểm tra số lượng người chơi
2. Server gửi tín hiệu bắt đầu game
3. Server chọn người chơi đi trước
4. Hiển thị từ ban đầu

UC03 – Nhập từ

Description:
Người chơi nhập từ theo lượt của mình.

Actor:
Player

Pre-condition:

- Game đã bắt đầu
- Đến lượt Player

Post-condition:

- Từ được gửi đến Server để kiểm tra

Main Flow:

1. Player nhập từ
2. Client gửi từ đến Server

UC04 – Kiểm tra từ

Description:
Server kiểm tra tính hợp lệ của từ.

Pre-condition:

- Server nhận được từ từ Player

Post-condition:

- Từ hợp lệ hoặc bị từ chối

Main Flow:

1. Server kiểm tra:
    - Từ có nối đúng không
    - Có trùng lặp không
    - Có trong từ điển không
2. Nếu hợp lệ → chấp nhận
3. Nếu không → trả lỗi

UC05 – Kiểm tra lượt chơi

Description:
Server kiểm tra xem Player có đang đúng lượt hay không.

Pre-condition:

- Player gửi từ

Post-condition:

- Cho phép hoặc từ chối lượt

Main Flow:

1. Server xác định lượt hiện tại
2. So sánh với Player gửi yêu cầu
3. Nếu đúng → tiếp tục
4. Nếu sai → từ chối

UC06 – Kiểm tra kết thúc

Description:
Server kiểm tra xem trò chơi có kết thúc hay không.

Pre-condition:

- Một lượt chơi vừa hoàn thành

Post-condition:

- Game tiếp tục hoặc kết thúc

Main Flow:

1. Server kiểm tra:
    - Player nhập sai luật
    - Player hết thời gian
2. Nếu vi phạm → kết thúc game
3. Nếu không → tiếp tục

UC07 – Quản lí thời gian

Description:
Server quản lý thời gian cho mỗi lượt chơi.

Pre-condition:

- Game đang diễn ra

Post-condition:

- Player bị xử thua nếu hết thời gian

Main Flow:

1. Server bắt đầu đếm thời gian khi đến lượt
2. Server dừng khi Player hoàn thành
3. Nếu hết thời gian → xử thua

UC08 – Kết thúc game

Description:
Kết thúc trò chơi và thông báo kết quả.

Pre-condition:

- Có kết quả từ UC06

Post-condition:

- Game kết thúc
- Player quay về phòng hoặc lobby

Main Flow:

1. Server xác định kết quả
2. Server gửi kết quả đến Player
3. Server kết thúc trận đấu

MÔ TẢ LOGIC HỆ THỐNG SERVER (GAME NỐI TỪ)

Bước 1: Player kết nối hệ thống

- Player khởi động ứng dụng và kết nối đến Server thông qua địa chỉ IP và port.
- Player vào trạng thái chờ trong Lobby.

Bước 2: Tạo hoặc tham gia phòng

- Player có thể:
  - Tạo phòng mới
  - Hoặc tham gia phòng đang chờ
- Server thực hiện:
  - Tạo phòng hoặc tìm phòng phù hợp

    - Thêm Player vào phòng
- Khi đủ số lượng người chơi → chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Khởi tạo trò chơi

Server thực hiện:

- Gửi thông báo bắt đầu game đến tất cả Player
- Cung cấp cụm từ ban đầu
- Xác định thứ tự lượt chơi
- Khởi tạo danh sách các từ đã sử dụng
- Bắt đầu bộ đếm thời gian cho lượt chơi đầu tiên

Bước 4: Xử lý lượt chơi (Nhập từ)

Khi đến lượt Player:

1. Player nhập cụm từ
2. Client gửi cụm từ đến Server

Server thực hiện kiểm tra:

- Cụm từ có nối đúng với từ trước không
- Cụm từ có bị trùng lặp không
- Cụm từ có tồn tại trong từ điển hệ thống không
- Có đúng lượt chơi của Player không

Bước 5: Cập nhật và đồng bộ game

Nếu hợp lệ:

- Server cập nhật danh sách từ đã dùng
- Gửi cụm từ mới đến tất cả Player
- Chuyển lượt cho Player tiếp theo
- Reset thời gian cho lượt mới

Nếu không hợp lệ:

- Server gửi thông báo lỗi

- Player bị xử thua (hoặc yêu cầu nhập lại tùy luật)

Bước 6: Kiểm tra kết thúc

Sau mỗi lượt, Server kiểm tra:

- Player nhập sai luật
- Player không nhập trong thời gian quy định
- Không còn từ hợp lệ để nối

Nếu có điều kiện xảy ra → kết thúc game

Bước 7: Kết thúc trò chơi

Server thực hiện:

- Xác định kết quả (Winner / Loser)
- Gửi kết quả đến tất cả Player
- Lưu kết quả (nếu có)
- Đóng phòng chơi
- Đưa Player trở về Lobby